

1. はじめに

図 2 に示す電力ネットワークに対する，電力クラスタの電力運用最適化モデルを示す。

システム構成図(テクシード石井工場)

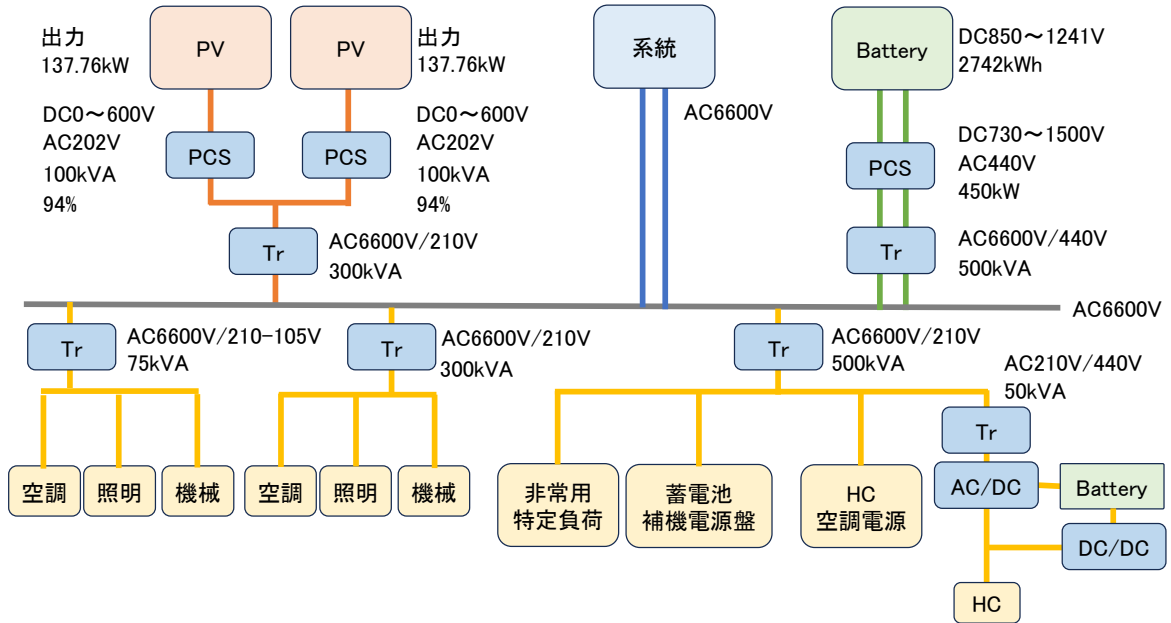


図 1 テクシード構成図

2. 準備

基本要素およびそのスペックを表す定数 (●を付して記す) と状態変数 (○を付して表す) として以下のものを用意する。

- * 期 T_k ($k = 1, \dots, K$). 本検証では各期の幅は 60 秒としている。
- * 太陽光発電機 G
- * 消費機器 D^A
- * 消費機器 D^B
- * 消費機器 D^C
- * 固定バッテリー B^F
 - 固定バッテリーの容量 $\bar{b}$
- * 電力変換器 (太陽光) E^P
 - 変換効率 α^P
- * 電力変換器 (系統電力) E^S
- * 電力変換器 (消費機器 A) E^A
 - 変換効率 α^{DA}
- * 電力変換器 (消費機器 B) E^B
 - 変換効率 α^{DB}
- * 電力変換器 (消費機器 C) E^C
 - 変換効率 α^{DC}

* 電力変換器 (固定バッテリー) E^{BF}

- 充電効率 α^{FC}
- 放電効率 α^{FD}
- 自己放電効率 α^{FT}

* 系統電力 S

- 系統買電単価 p_k^{BY}
- 単位時間あたりの最大系統買電量 a^{BY}
- 系統売電単価 p_k^{SL}

3. 定数・変数 (定数を「●」, 変数を「○」を付して記すものとする)

- 太陽光発電電力量 (変換前) g_k^{P1}
- 太陽光発電電力量 (変換後) g_k^{P2}
- 消費電力 A (変換前) d_k^{A1}
- 消費電力 A (変換後) d_k^{A2}
- 消費電力 B (変換前) d_k^{B1}
- 消費電力 B (変換後) d_k^{B2}
- 消費電力 C (変換前) d_k^{C1}
- 消費電力 C (変換後) d_k^{C2}
- 固定バッテリーの SOC の初期段階 i_0
- 固定バッテリーの SOC を離散化したときの分割数 B
- 固定バッテリーの (期末の)SOC b_k^F
- 固定バッテリーの充電量 (変換前) x_k^{FC1}
ただし, x_k^{FC1} が $x_k^{FC1} < 0$ を満たしているときは $|x_k^{FC1}|$ だけ放電を行っている と解釈する.
- 固定バッテリーの充電量 (変換後) x_k^{FC2}
ただし, x_k^{FC2} が $x_k^{FC2} < 0$ を満たしているときは $|x_k^{FC2}|$ だけ放電を行っている と解釈する.
- 系統買電力量 s_k^{BY}
ただし, s_k^{BY} が $s_k^{BY} < 0$ を満たしているときは $|s_k^{BY}|$ だけ系統に売電を行っている と解釈する.

4. 動的計画法によるアプローチ

4.1. 定式化

前節で示した定数・変数を用いて, 電力運用最適化問題に対して動的計画法を用いたアプローチを検討する. まず, バッテリーの SOC としてとりうる値を, 0 が最小値となり $\bar{b}$ が最大値となるように, 等間隔に $B(\geq 2)$ 段階で離散化する. これにより, 期 k の末尾における SOC は以下の B 個の値のいずれかをとる:

$$0, \frac{1}{B-1}\bar{b}, \frac{2}{B-1}\bar{b}, \dots, \bar{b}.$$

便宜上, 期 k の末尾において SOC が $\frac{i}{B-1}\bar{b}$ である状態を, 「バッテリーの SOC が i 段階である」と呼ぶことにする ($i = 0, 1, \dots, B-1$).

次に, 期ごとの状態を要素に持つ集合 $S_0, S_1, \dots, S_{K-1}$ を以下のように定義する:

$$S_k = \begin{cases} \{s_{i_0}\}, & \text{if } k = 0 \\ \{s_i \mid i = 0, 1, \dots, B-1\}, & \text{if } 1 \leq k \leq K. \end{cases} \quad (1)$$

ここで, 状態 $s_i (\in S_k)$ は, 期 k における SOC が i 段階である状態を表す.

状態 $s_i (\in S_{k-1})$ から $s_j (\in S_k)$ への遷移に伴う評価関数を $w_{k-1}(s_i, s_j)$ とする．系統から買う電力量が a^{BY} であるような状態遷移のみを許容する場合，問題は以下のように定式化される．

$$\text{Minimize } \left\{ \sum_{k=0}^{K-1} w_k(s_i, s_j) \mid s_i \in S_k, s_j \in S_{k+1}, \frac{j-i}{B-1} \bar{b} \leq a^{\text{BY}} \right\} \quad (2)$$

以下評価関数の計算方法について述べる．評価関数 $w_{k-1}(s_i, s_j)$ は以下で与えられる：

$$w_{k-1}(s_i, s_j) = \begin{cases} p_k^{\text{BY}} s_k^{\text{BY}}, & \text{if } s_k^{\text{BY}} \geq 0 \\ p_k^{\text{SL}} s_k^{\text{BY}}, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (3)$$

ここで，

$$s_k^{\text{BY}} = d_k^{\text{A1}} + d_k^{\text{B1}} + d_k^{\text{C1}} + x_k^{\text{FC1}} - g_k^{\text{P2}} \quad (4)$$

すなわち，

$$s_k^{\text{BY}} = \begin{cases} \frac{d_k^{\text{A2}}}{\alpha^{\text{DA}}} + \frac{d_k^{\text{B2}}}{\alpha^{\text{DB}}} + \frac{d_k^{\text{C2}}}{\alpha^{\text{DC}}} + \frac{x_k^{\text{FC2}}}{\alpha^{\text{FC}}} - \alpha^{\text{P}} g_k^{\text{P1}}, & \text{if } (x_k^{\text{FC2}} \geq 0) \\ \frac{d_k^{\text{A2}}}{\alpha^{\text{DA}}} + \frac{d_k^{\text{B2}}}{\alpha^{\text{DB}}} + \frac{d_k^{\text{C2}}}{\alpha^{\text{DC}}} + \alpha^{\text{FD}} x_k^{\text{FC2}} - \alpha^{\text{P}} g_k^{\text{P1}}, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (5)$$

が成立する．また，ある期の末からその 1 期次の期の末までのバッテリーの変化量に注目すると，

$$x_k^{\text{FC2}} = \frac{j-i}{B-1} \bar{b} \quad (6)$$

となるので，(5)，(6) より，

$$s_k^{\text{BY}} = \begin{cases} \frac{d_k^{\text{A2}}}{\alpha^{\text{DA}}} + \frac{d_k^{\text{B2}}}{\alpha^{\text{DB}}} + \frac{d_k^{\text{C2}}}{\alpha^{\text{DC}}} + \frac{1}{\alpha^{\text{FC}}} \frac{j-i}{B-1} \bar{b} - \alpha^{\text{P}} g_k^{\text{P1}}, & \text{if } (\frac{j-i}{B-1} \bar{b} \geq 0) \\ \frac{d_k^{\text{A2}}}{\alpha^{\text{DA}}} + \frac{d_k^{\text{B2}}}{\alpha^{\text{DB}}} + \frac{d_k^{\text{C2}}}{\alpha^{\text{DC}}} + \alpha^{\text{FD}} \frac{j-i}{B-1} \bar{b} - \alpha^{\text{P}} g_k^{\text{P1}}, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (7)$$

がいえる．(7) の右辺に現れる全ての文字は既知であるため，(3) の右辺に現れる全ての文字は既知となる．よって，任意の $i, j, k (0 \leq k \leq K)$ について，状態 $s_i (\in S_{k-1})$ から $s_j (\in S_k)$ への遷移に伴う評価関数 $w_{k-1}(s_i, s_j)$ を設定することができる．

モデル中の定数・変数と電力クラスタとの関係を図 2 に示す．

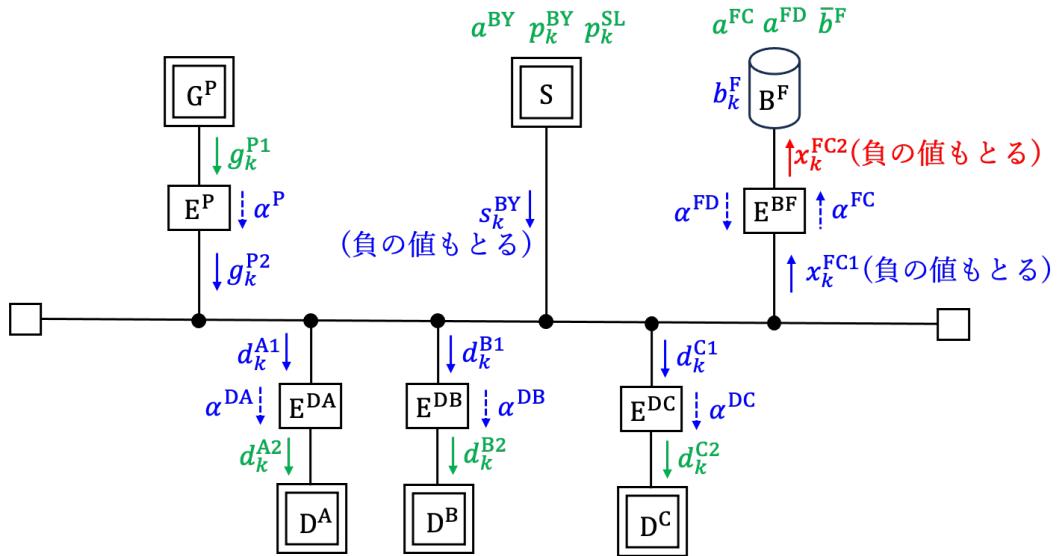


図 2 電力クラスタの構成図 (赤: 決定変数, 青: 従属変数, 緑: 定数 (外生変数))

4.2. 最適性の原理と更新式

本問題は、”最適経路の部分経路もまた最適でなければならない”という最適性の原理を満たしており、動的計画法により解くことができる。最適性の原理を満たすことの証明は 4.4. で述べる。動的計画法による更新式は以下の通りで表される：

$$F_0(s_{i_0}) = 0, \quad \text{if } k = 0$$

$$F_k(s_i) = \min_{s_j \in S_{k-1}, \frac{i-j}{B-1} \bar{b} \leq a^{\text{BY}}} (F_{k-1}(s_j) + w_{k-1}(s_j, s_i)), \quad (1 \leq k \leq K).$$

この更新式に則って F_0 から F_K まで順次に値を求めることで、最終的な状態における最小の評価値と、その最小の評価値を得るためには、各々の期でどのように状態を遷移すればよいのかを求めることができる。

4.3. バッテリーの刻み幅

本アプローチにおける計算量は、 $O(B^2 K)$ となる。 K については 2 週間程度の電力運用計画をつくりたい」という要望があり調節をすることができないため、現実的な計算時間内で最適な解を得るためには、バッテリーの段階の個数である B をどの程度の大きさに設定するかが肝要となる。買電については「30 分間の買う電力が 50kW 以下という制約条件を加えたい」という要求があるため、 B の値が小さすぎる場合、30 分間のデマンド電力が 50kW 以下になるような状態遷移が存在しなくなってしまうことがある。逆に、 B の値が大きすぎる場合、計算時間が大きくなりすぎてしまう。これらを考慮した B の設定例の 1 つとして、バッテリーの 1 段階あたりの刻み幅が 0.4 kWh となるように B を設定することを考えた。この値であれば、全ての期について、系統からの買電を行う状態遷移が少なくとも 1 つ存在することが保証される。また、バッテリー容量は $\bar{b} = 2742$ kWh であるため、このとき B の値は 6855 となる。

4.4. 最適性の原理の証明

背理法によって証明できる。期 $k-1$ の状態 s_j を経由して期 k の状態 s_i に至るある最適経路 ($F_k(s_i)$ が最小になるような経路) P^* があったとする。このとき、その部分経路である期 $k-1$ の状態 s_j に至るまでの経路 $P_{0 \rightarrow k-1}^*$ が最適でなかったと仮定する。このとき、状態 s_j に至るまでにより最適な別の経路 P' が存在し、その評価値を $F'_{k-1}(s_j)$ とすると、 $F'_{k-1}(s_j) < F_{k-1}(s_j)$ が成り立つ。また、経路 P' を通り、そこから状態 s_i へ遷移する新しい経路を構成すると、その評価値は $F'_{k-1}(s_j) + w_{k-1}(s_j, s_i)$ となる。これは、仮定した最適経路 P^* の評価値 $F_{k-1}(s_j) + w_{k-1}(s_j, s_i)$ よりも小さくなる。これは、経路 P^* が最適であるという当初の仮定と矛盾する。したがって、最適経路の部分経路もまた最適でなければならない。

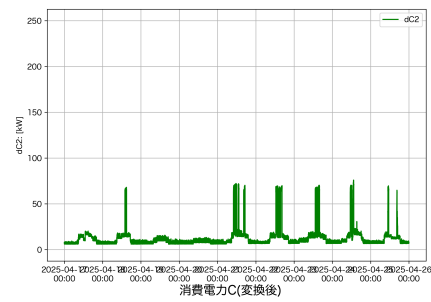
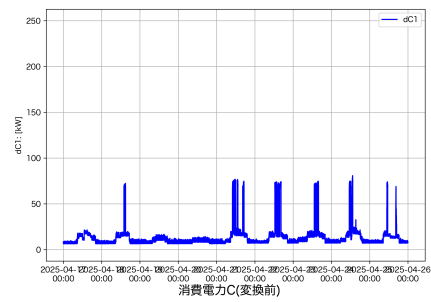
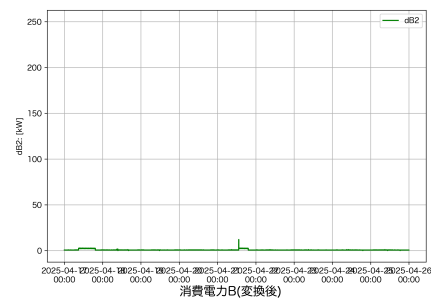
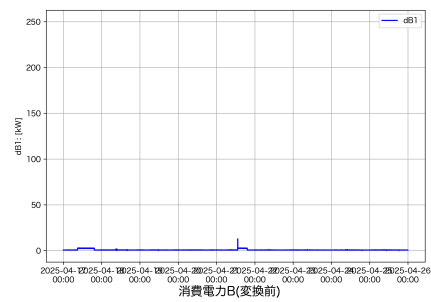
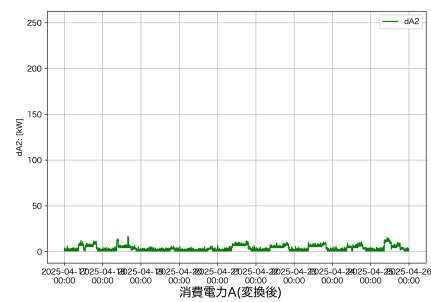
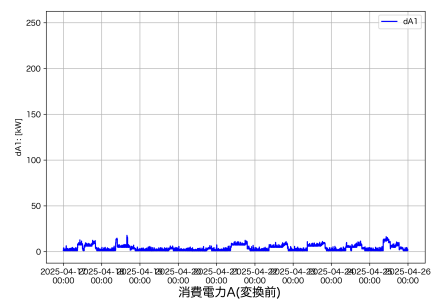
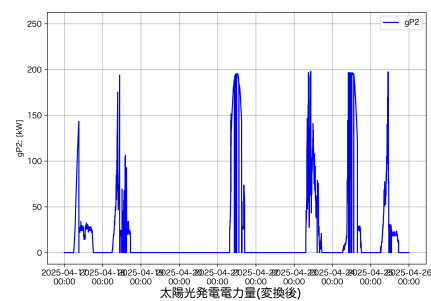
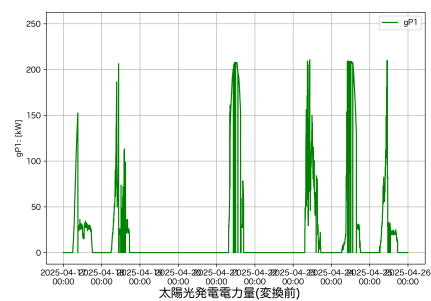
5. 実験

2025 年 4 月 17 日木曜日から 4 月 26 日金曜日までの 9 日間について実験を行った。4 月 18 日金曜日の午後 5 時から 4 月 21 日月曜日の午前 8 時までと、4 月 21 日月曜日の午後 5 時から 4 月 23 日の午前 8 時まででは、テクシード石井工場側が太陽光発電を意図的に停止させていることに留意する。なお p_k^{BY} の値については、日本卸電力取引所の 30 分ごとの約定価格のデータ (<https://www.jepx.jp/electricpower/market-data/spot/>, 2025 年 6 月 17 日アクセス) を参照して決定した。

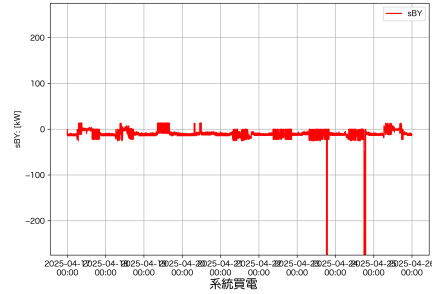
6. 参考資料

同様の期間について、数理計画を用いて得られた結果を図 4 に示す。

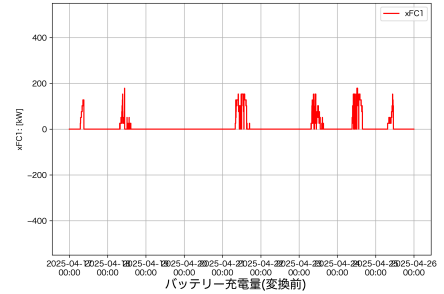
Optimization Results - Page 1



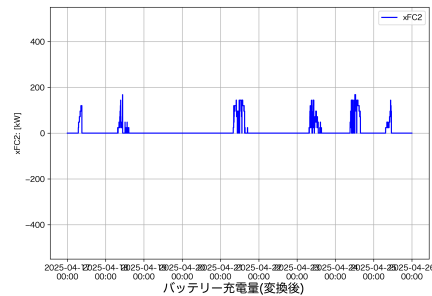
Optimization Results - Page 2



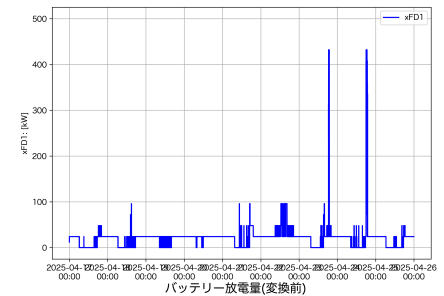
系統買電



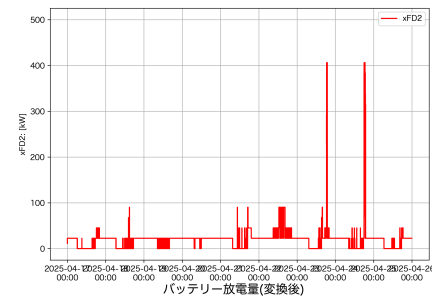
バッテリー充電量(変換前)



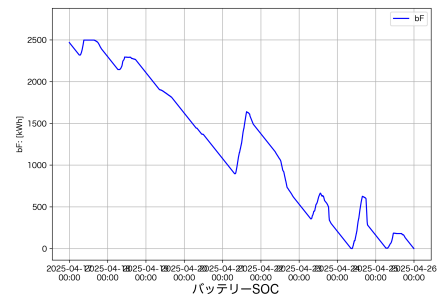
バッテリー充電量(変換後)



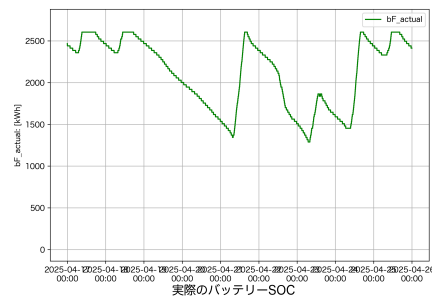
バッテリー放電量(変換前)



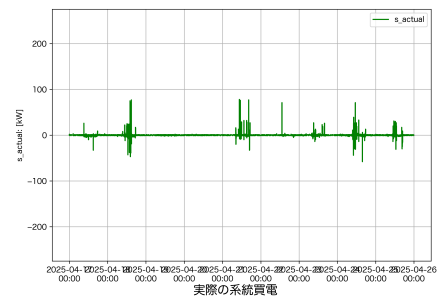
バッテリー放電量(変換後)



バッテリーSOC



実際のバッテリーSOC



実際の系統買電

Optimization Results - Page 3

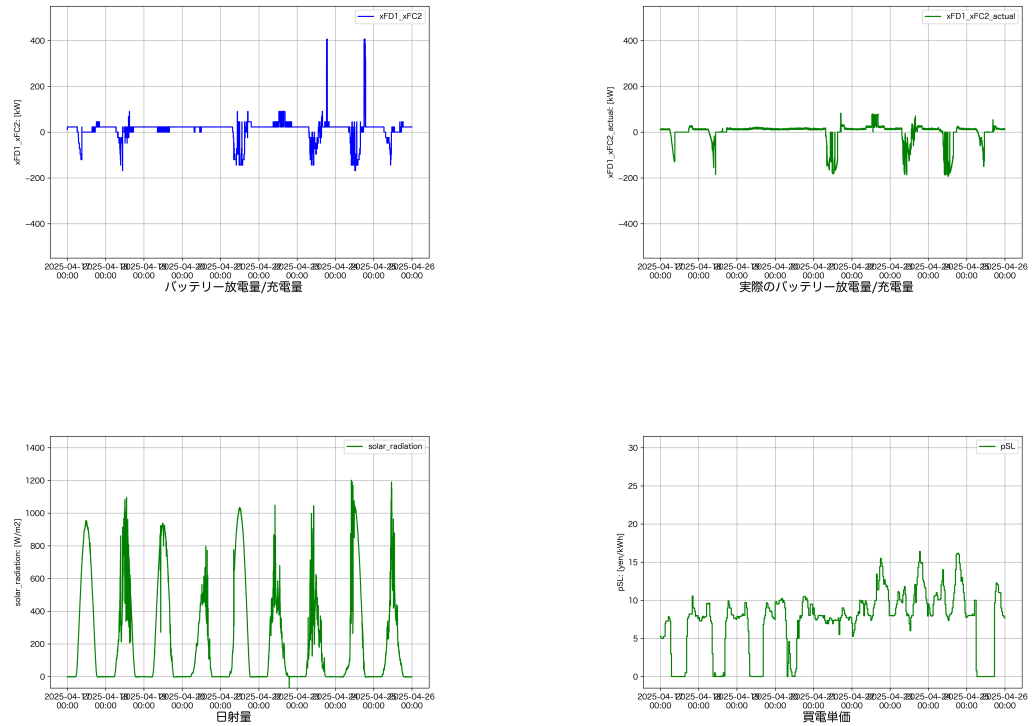
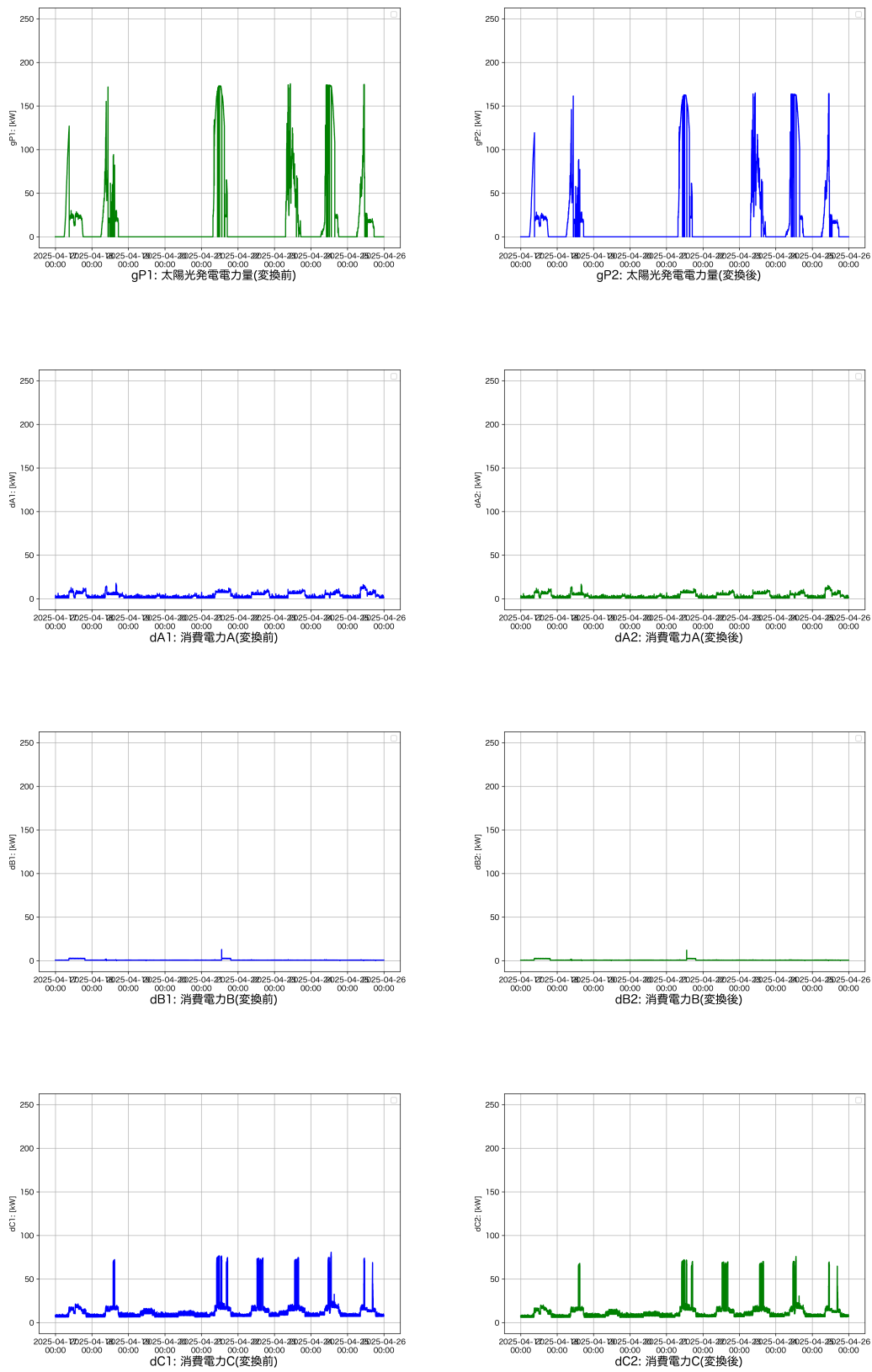
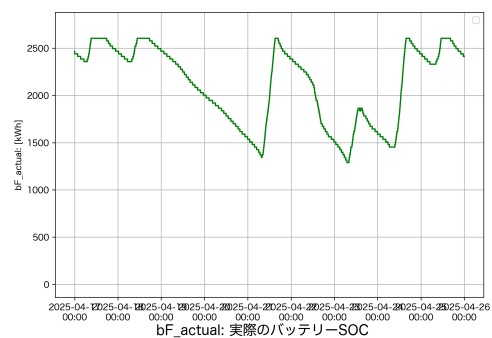
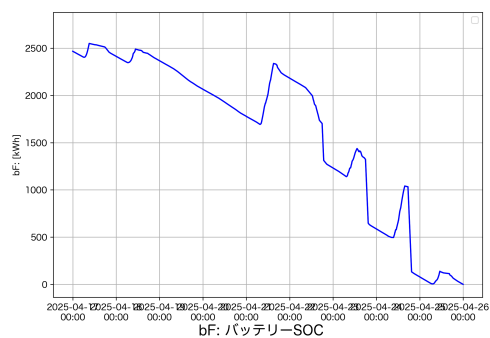
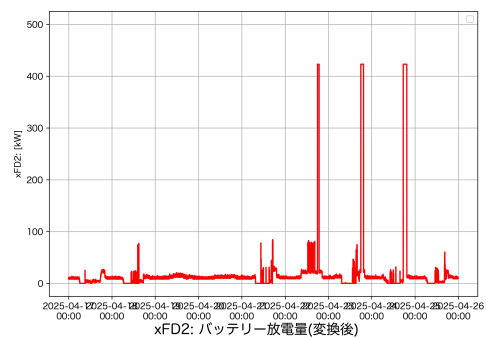
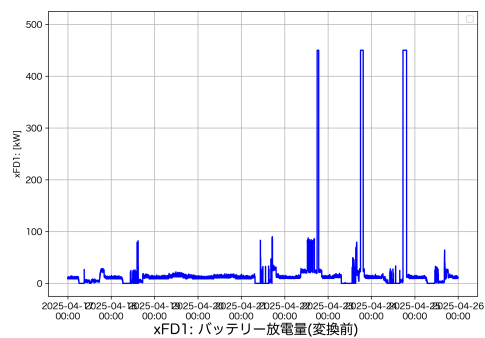
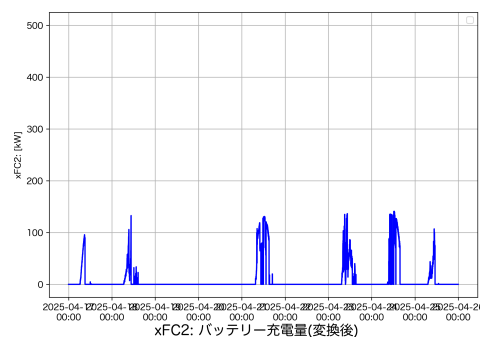
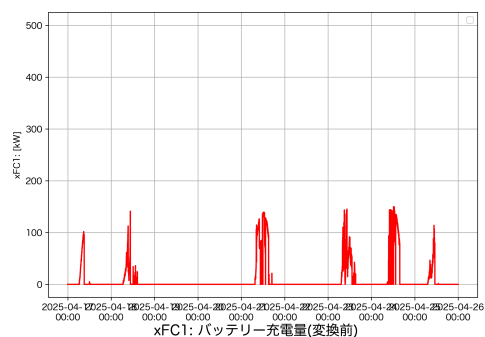
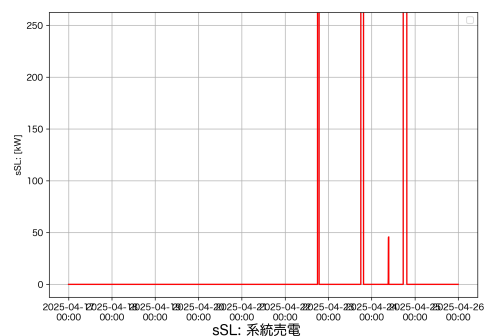
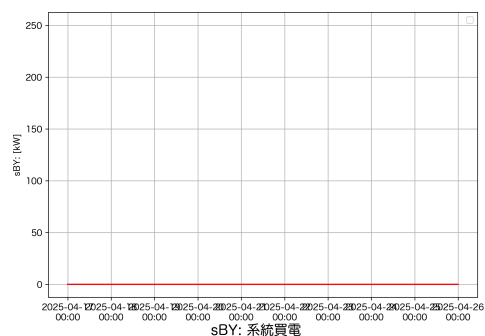


図 3 最適化結果

Optimization Results





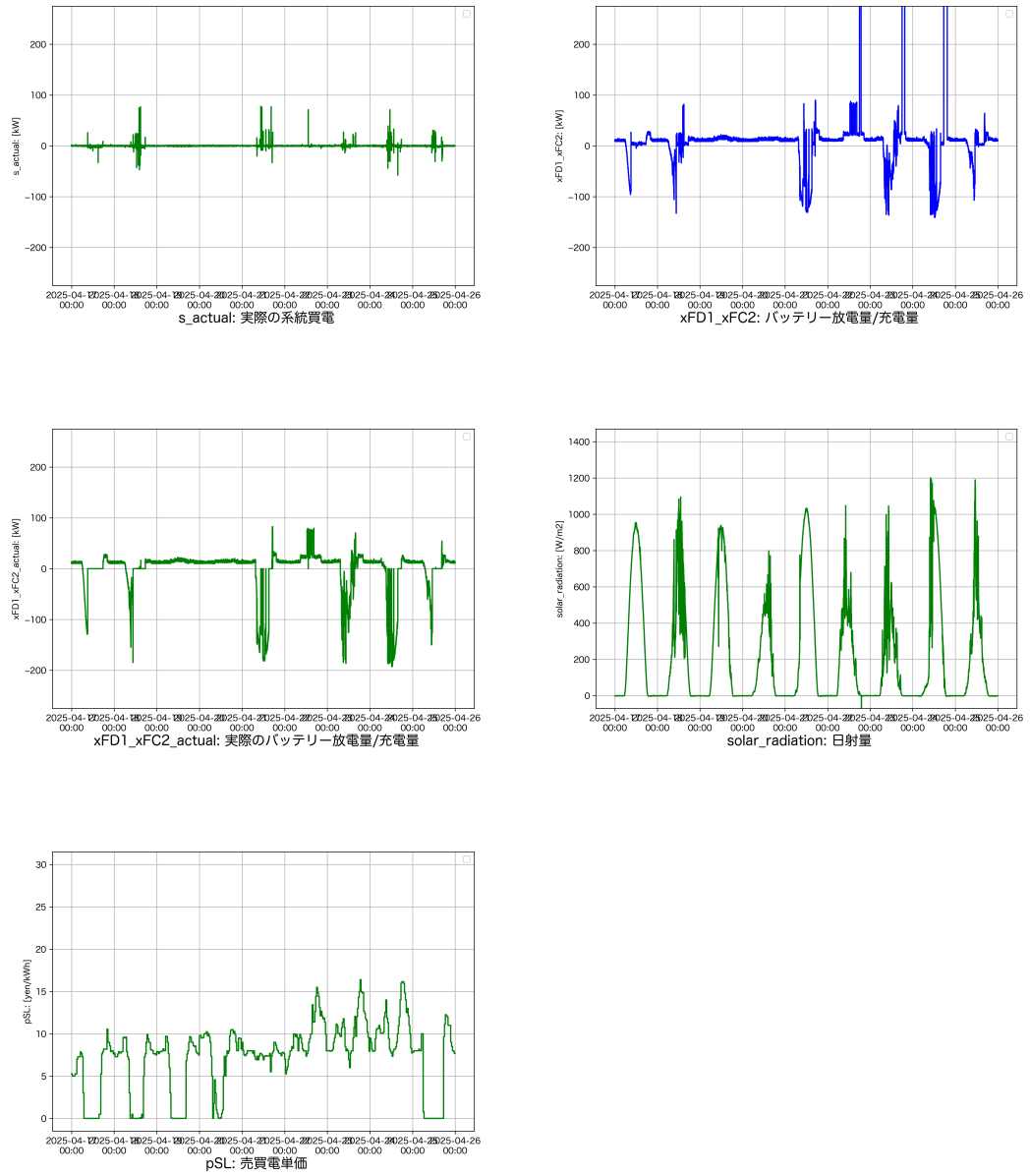


図 4 最適化結果 (数理計画)